

Tecnológico Nacional de México

Campus Saltillo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cómputo en la nube

5.10 Migración a servicios administrados

Docente: Ing. Miguel Salazar del Bosque

Alumno

Mauro Rodrigo Ruiz Alvarez 22050727

Viernes 8 de Mayo del 2026

Saltillo, Coahuila



Introducción

La presente práctica tiene como objetivo migrar una aplicación web CRUD desarrollada en PHP desde una arquitectura tradicional basada en máquinas virtuales hacia servicios administrados en la nube de Microsoft Azure. En la práctica anterior, la aplicación dependía de una VM con Ubuntu donde se instalaron y configuraron manualmente Apache, PHP y MySQL, lo que requería administrar directamente el sistema operativo, las actualizaciones y la seguridad del servidor. En esta práctica se busca trasladar esa misma aplicación a una arquitectura más cercana a la realidad empresarial, donde el servidor web y la base de datos son gestionados por Azure, reduciendo la carga operativa y aprovechando las ventajas de los servicios en la nube.

Para la publicación de la aplicación se utilizó **Azure App Service**, que permite hospedar aplicaciones PHP en Linux sin necesidad de administrar un servidor web. Para la base de datos se buscó utilizar **Azure Database for MySQL Flexible Server**, que es el servicio administrado de MySQL recomendado por Microsoft para aplicaciones PHP. Sin embargo, al intentar crear el servidor MySQL, la suscripción **Azure for Students** no permitió la creación del recurso en ninguna de las regiones disponibles debido a restricciones de política de la suscripción, y no se encontraron SKUs disponibles para MySQL Flexible Server en las regiones permitidas.

Ante esta situación se tomó la decisión de utilizar **Azure Database for PostgreSQL Flexible Server** como alternativa, ya que es un servicio administrado equivalente disponible dentro de las restricciones de la suscripción. Esto requirió adaptar el código PHP de la aplicación, específicamente el archivo de conexión `Database.php` y el modelo `modeloUsuario.php`, cambiando el driver PDO de `mysql` a `pgsql` y ajustando las queries SQL para cumplir con la sintaxis de PostgreSQL. La base de datos y la tabla original fueron migradas exitosamente, y la aplicación quedó funcionando en App Service conectada a PostgreSQL Flexible Server mediante variables de entorno para proteger las credenciales de acceso.

Captura del servidor MySQL Flexible Server

```
--resource-group rg-crud-MauroRuiz \  
--sku B1 \  
--is-linux \  
--location canadacentral  
  
az webapp create \  
--name app-crud-mauroruiz \  
--resource-group rg-crud-MauroRuiz \  
--plan plan-crud-mauroruiz \  
--runtime "PHP|8.3"  
Resource provider 'Microsoft.Web' used by this operation is not registered. We are registering for you.  
Registration succeeded.  
  
{  
  "asyncScalingEnabled": false,  
  "elasticScaleEnabled": false,  
  "freeOfferExpirationTime": "2026-11-08T07:15:41.09",  
  "geoRegion": "Canada Central",  
  "hyperV": false,  
  "id": "/subscriptions/0eaf9bb5-229a-4a17-8931-82422269dcae/resourceGroups/rg-crud-MauroRuiz/providers/Microsoft.Web/serverfarms/plan-crud-mauroruiz",  
  "isCustomMode": false,  
  "isSpot": false,  
  "isXenon": false,  
  "kind": "linux",  
  "location": "canadacentral",  
  "maximumElasticWorkerCount": 1,  
  "maximumNumberOfWorkers": 0,  
  "name": "plan-crud-mauroruiz",  
  "numberOfSites": 0,  
  "numberOfWorkers": 1,  
  "perSiteScaling": false,  
  "provisioningState": "Succeeded",  
}
```

Microsoft Azure

Inicio > PostgreSQLFlexibleServer_ecb81dd4377643a488f1af4281c62bc | Información general

rg-post-mauroruiz

Servidor flexible de Azure Database for PostgreSQL

Buscar

Conectar desde VS Code Eliminar Restablecer contraseña Restaurar Reiniciar Actualizar Detener Actualizar CLU / PS Comentarios

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Visualizador de recursos

Panels con Grafana

Migración

Creación de reflejo de Fabric

Configuración

Power Platform

Seguridad

Rendimiento inteligente

Supervisión

Automation

Ayuda

El nivel de proceso ampliable está optimizado para cargas de trabajo de desarrollo y pruebas. Para su uso en producción, se recomienda De uso general o niveles optimizados para memoria.

Información esencial

Suscripción (mover)	: Azure for Students	Punto de conexión	: rg-post-mauroruiz.postgres.database.azure.com
Id. de suscripción	: 0eaf9bb5-229a-4a17-8931-82422269dcae	Punto de conexión virtual	: No habilitado
Grupo de recursos (mover)	: rg-crud-MauroRuiz	Inicio de sesión del admin...	: admincrud
Nombre del servidor	: rg-post-mauroruiz	Configuración	: Con capacidad de ráfaga, 81ms, 1 núcleo virtuales, 2 GiB de RAM, 32 almacenamiento GiB
Ubicación	: Canada Central	Versión de PostgreSQL	: 18.3
Estado	: Ready	Zona de disponibilidad	: 1
Creado el	: 2026-05-08 05:50:14.3367327 UTC	Alta disponibilidad	: No habilitado
		Next maintenance	: ---

Etiquetas (editar) : [Agregar etiquetas](#)

Introducción Propiedades Recomendaciones Supervisión Tutoriales

Inicie su proyecto

Conéctese a su base de datos por primera vez con unos pocos pasos sencillos.



Permitir acceso

Configuración del acceso de red a su PostgreSQL base de datos

[Configurar redes](#)



Conectar

Obtenga información sobre cómo conectarse con el controlador de aplicación de su preferencia: .NET, PGSQL, Python, JDBC, PHP, Node.js, Ruby, PHP, C++.

[Ver cadenas de conexión](#)



Muestras

Configurar un esquema de base de datos de ejemplo para empezar

[Ejemplos en GitHub](#)



Creación de reflejos en Microsoft Fabric

Refleja las bases de datos en Fabric, donde tiene acceso a todos los datos.

[Configurar](#)

Configurar la base de datos para su uso en producción

Configure su Azure Database for PostgreSQL flexible programando el mantenimiento, ajustando los parámetros del servidor y configurando la alta disponibilidad.



Mantenimiento



Parámetros del servidor



Alta disponibilidad

Parte 2. Crear la base de datos del CRUD

```
mauro [ ~ ]$ psql -h rg-post-mauroruiz.postgres.database.azure.com -U admincrud -d postgres  
Password for user admincrud:  
psql (16.12, server 18.3)  
WARNING: psql major version 16, server major version 18.  
Some psql features might not work.  
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)  
Type "help" for help.  
  
postgres=> |
```

Captura de la base de datos creada. 3. Captura de la tabla usuarios



```
postgres=> CREATE DATABASE cnube;
\c cnube
CREATE DATABASE
psql (16.12, server 18.3)
WARNING: psql major version 16, server major version 18.
Some psql features might not work.
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, compression: off)
You are now connected to database "cnube" as user "admincrud".
cnube=> CREATE TABLE usuario (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    "eMail" VARCHAR(100) NOT NULL,
    pwd_ VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha DATE DEFAULT NULL,
    estatus VARCHAR(1) DEFAULT 'A'
);
CREATE TABLE
cnube=> INSERT INTO usuario (id, "eMail", pwd_, fecha, estatus)
VALUES (2, 'mauroruiz0404@gmail.com', '1234', '2026-05-01', 'B');

SELECT setval('usuario_id_seq', COALESCE((SELECT MAX(id) FROM usuario), 1));

SELECT * FROM usuario;
INSERT 0 1
setval
-----
      2
```

Captura del App Service.

```
mauro [ ~ ]$ az appservice plan create \
--name plan-crud-mauroruiz \
--resource-group rg-crud-MauroRuiz \
--sku B1 \
--is-linux \
--location canadacentral

az webapp create \
--name app-crud-mauroruiz \
--resource-group rg-crud-MauroRuiz \
--plan plan-crud-mauroruiz \
--runtime "PHP|8.3"
resource provider 'Microsoft.Web' used by this operation is not registered. We are registering for you.
```

Captura de variables de entorno configuradas, ocultando contraseña.



```
mauro [ ~ ]$ az webapp config appsettings set \
--name app-crud-mauroruiz \
--resource-group rg-crud-MauroRuiz \
--settings \
  DB_HOST="rg-post-mauroruiz.postgres.database.azure.com" \
  DB_NAME="cnube" \
  DB_USER="admincrud" \
  DB_PASS="I" \
  DB_PORT="5432"
[
{
  "name": "DB_HOST",
  "slotSetting": false,
  "value": null
},
{
  "name": "DB_NAME",
  "slotSetting": false,
  "value": null
},
{
  "name": "DB_USER",
  "slotSetting": false,
  "value": null
}
```

app-crud-mauroruiz.azurewebsites.net/controladores/controlador.php?gui=usuario

Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show entries

eMail	Fecha	Estatus		
mauroruiz0404@gmail.com	2026-05-08	A		

Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#) [1](#) [Siguiente](#)

app-crud-mauroniz.azurewebsites.net/controladores/controlador.php?c=usuario&a=Crud&gui=usuario

Agregando Usuario

[Salir](#)

Correo Electrónico

Contraseña

Estatus

[Guardar](#)

Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show entries

eMail	Fecha	Estatus		
mauroniz20404@gmail.com	2026-05-08	A	✉	🗑
ricky@gmail.com	2026-05-08	A	✉	🗑

Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#) [1](#) [Siguiente](#)

app-crud-mauroniz.azurewebsites.net/controladores/controlador.php?c=usuario&a=Crud&gui=usuario&id=4

Modificando Registros de Usuario

[Salir](#)

Correo Electrónico

Contraseña

Estatus

[Guardar](#)

Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show entries

Buscar

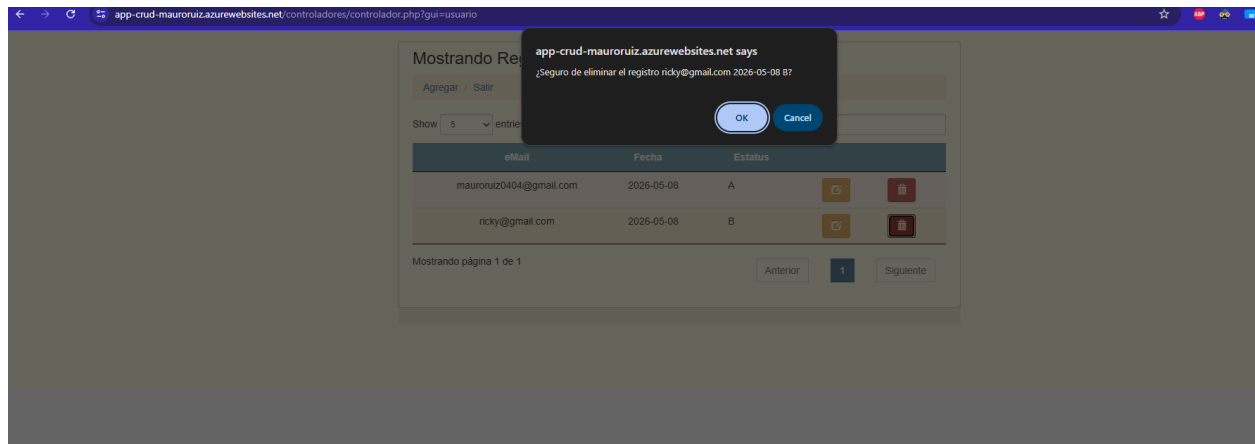
eMail	Fecha	Estatus		
mauroniz0404@gmail.com	2026-05-08	A		
ricky@gmail.com	2026-05-08	B		

Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#)

[1](#)

[Siguiente](#)



Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show entries

Buscar

eMail	Fecha	Estatus		
mauroniz0404@gmail.com	2026-05-08	A		

Mostrando página 1 de 1

[Anterior](#)

[1](#)

[Siguiente](#)



Explicación de diferencias entre VM con LAMP, App Service y MySQL Flexible Server:

Con una VM con LAMP se tiene control total pero se administra todo manualmente: sistema operativo, Apache, PHP y MySQL. Con App Service solo se sube el código PHP y Azure gestiona el servidor web y el entorno de ejecución. Con MySQL/PostgreSQL Flexible Server la base de datos es un servicio independiente con respaldos automáticos, sin necesidad de administrar el servidor de base de datos.

1. ¿Qué ventaja tiene usar App Service en lugar de administrar Apache manualmente?

App Service elimina la necesidad de instalar, configurar y mantener Apache, PHP y el sistema operativo. Azure se encarga de las actualizaciones, parches de seguridad y disponibilidad del servidor. Solo se sube el código y la aplicación funciona, reduciendo tiempo de administración.

2. ¿Qué significa que MySQL (o PostgreSQL) sea un servicio administrado?

Significa que Azure se encarga de las tareas de administración de la base de datos como respaldos automáticos, actualizaciones, alta disponibilidad y seguridad. No es necesario instalar ni configurar el motor de base de datos en una VM, solo se usa la conexión.

3. ¿Por qué no conviene guardar contraseñas directamente en el código PHP?

Porque el código puede quedar expuesto en repositorios, ZIPs o logs. Si alguien accede al archivo Database.php verá la contraseña directamente. Usando variables de entorno la contraseña queda configurada en Azure y nunca aparece en el código.

4. ¿Qué problemas se reducen al usar variables de entorno?

Se reduce el riesgo de exponer credenciales en el código fuente, facilita cambiar la configuración sin modificar el código, y permite usar diferentes valores para desarrollo y producción sin tocar los archivos PHP.

5. ¿Qué diferencias encontró entre instalar todo en una VM y usar servicios administrados?

Con la VM fue necesario instalar y configurar manualmente Apache, PHP, MySQL y la red. Con servicios administrados App Service y PostgreSQL Flexible Server ya tienen todo configurado. Además, en la VM se administran actualizaciones y seguridad manualmente, mientras que en los servicios administrados Azure lo hace automáticamente. La migración también mostró que adaptar el código de MySQL a PostgreSQL requirió cambios en el driver PDO y en las queries SQL.

Conclusión

La práctica permitió comprender de manera práctica las ventajas que ofrecen los servicios administrados en la nube frente a una arquitectura tradicional basada en máquinas virtuales. Al migrar la aplicación CRUD de PHP hacia Azure App Service y Azure Database for PostgreSQL Flexible Server, se eliminó la necesidad de administrar manualmente el sistema operativo, el servidor web Apache, el motor de base de datos y las actualizaciones de seguridad, delegando estas responsabilidades a Azure.

Un aspecto importante que se presentó durante el desarrollo de la práctica fue la imposibilidad de utilizar Azure Database for MySQL Flexible Server debido a las restricciones de política de la suscripción Azure for Students. Esta situación representó un reto real similar a los que se enfrentan en entornos profesionales, donde las limitaciones de infraestructura obligan a tomar decisiones técnicas alternativas. La solución fue migrar a PostgreSQL Flexible Server, lo que requirió modificar el driver de conexión PDO en el código PHP y ajustar las queries SQL para adaptarlas a la sintaxis de PostgreSQL, demostrando que el conocimiento de múltiples motores de base de datos es una habilidad valiosa.

El uso de variables de entorno para gestionar las credenciales de conexión fue otra práctica importante aprendida, ya que permite separar la configuración sensible del código fuente, mejorando la seguridad de la aplicación. Finalmente, se comprobó que una aplicación desarrollada originalmente para una infraestructura local puede migrarse exitosamente a servicios administrados en la nube con los ajustes adecuados, obteniendo como resultado una arquitectura más escalable, segura y fácil de mantener.